Guaratuba | Comparação auditada

Horizonte: 7 dias • Passo: 7 dias • Histórico inicial dos baselines: 730 dias

LLMs: contexto fixo 7/15 dias • 104 janelas / 728 previsões por configuração • Mesmos alvos

Modelo	Dias[1]	Estratégia	RMSE (m³)	MAE (m³)	MAPE (%)	R²	sMAPE (%)
Qwen3 1.7B	7	Zero-shot	1.632e+14	2.261e+13	2.127e+11	-2.159e+21	46,63
Qwen3 1.7B	7	Few-shot aleatório	13.866,84	5.243,64	42,66	-14,577	36,14
Qwen3 1.7B	7	Few-shot similar	4.206e+14	2.204e+13	1.895e+11	-1.433e+22	25,43
Qwen3 1.7B	15	Zero-shot	3.299e+07	1.229.818,17	9.296,26	-8.816e+07	46,31
Qwen3 1.7B	15	Few-shot aleatório	13.922,89	5.086,38	38,65	-14,703	37,01
Qwen3 1.7B	15	Few-shot similar	10.716,35	3.639,93	29,61	-8,303	27,80
Qwen3 4B	7	Zero-shot	2.663,47	2.102,10	18,02	0,425	15,91
Qwen3 4B	7	Few-shot aleatório	2.448,61	1.927,18	16,33	0,514	14,74
Qwen3 4B	7	Few-shot similar	2.290,58	1.802,63	15,42	0,575	14,07
Qwen3 4B	15	Zero-shot	2.993,38	2.307,83	19,57	0,274	16,97
Qwen3 4B	15	Few-shot aleatório	2.713,54	2.070,59	17,13	0,404	15,60
Qwen3 4B	15	Few-shot similar	2.323,06	1.821,24	15,48	0,563	14,27
Chronos2	**730**	**Baseline**	**1.422,61**	**1.137,94**	**9,33**	**0,836**	**9,18**
TimesFM2.5	730	Baseline	1.576,31	1.251,87	10,20	0,799	10,07

Auditoria: 61/1248 janelas Qwen repetem uma sequência de entrada ou resposta de exemplo.
Coincidência exata é diagnóstico; não prova cópia. Valores extremos do Qwen 1.7B foram mantidos.
DeepSeek-R1 1.5B e Llama 3.2 3B: lote pendente, retomado após resposta inválida do DeepSeek.

[1] LLMs: dias de contexto fixo; baselines: contexto inicial expansivo. Clima disponível na origem, conforme informado.

Resultados completos dos Qwen • Auditoria de 09/11/2026 • Few-shot: três exemplos anteriores ao primeiro teste